

A binary semaphore library

Evangelos Zampras | Evangelos Balamotis

ECE, University of Thessaly

Συναρτήσεις βιβλιοθήκης

Κατασκευάσαμε τις εξής συναρτήσεις ως “API” της βιβλιοθήκης:

Συνάρτηση	Χρήση
<code>int mysem_init(mysem_t *s, int n);</code>	Αρχικοποίηση σηματοφόρου με τιμή n. Επιστρέφει 1 για επιτυχία, 0 αν το n
<code>int mysem_down(mysem_t *s);</code>	Μείωση σηματοφόρου κατά 1. Επιστρέφει 1 για επιτυχία ή -1 αν ο σηματοφόρος δεν έχει αρχικοποιηθεί.
<code>int mysem_up(mysem_t *s);</code>	Αύξηση σηματοφόρου κατά 1. Επιστρέφει 1 για επιτυχία, 0 αν ο σηματοφόρος είναι ήδη 1 ή -1 αν ο σηματοφόρος δεν έχει αρχικοποιηθεί.
<code>int mysem_destroy(mysem_t *s);</code>	Καταστρέφει τον σηματοφόρο. Επιστρέφει 1 για επιτυχία ή -1 αν ο σηματοφόρος δεν έχει αρχικοποιηθεί.

Υλοποίηση βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη υλοποιεί δυαδικούς (binary) σηματοφόρους με χρήση γενικών σηματοφόρων του System V. Στηρίζεται στο ότι όταν καλούμε την `mysem_up()` δεν αυξάνουμε την τιμή του σηματοφόρου IPC V πάνω από 1, παρόλο που αυτός είναι γενικός.